重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第一章 行列式



# 第一次课主要知识

## 0. 方程组解的猜想

三元一次方程组
$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3 \end{cases}$$

$$x_1=\frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, x_2=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, x_3=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}.$$

## 1.逆序数的计算方法：

设$P_1P_2\cdots P_n$为$n$个自然数的一个排列，

对$P_i$来说比$P_i$大且排在$P_i$前的数有$t_i$个，则

逆序数$t=t_1+t_2+\cdots+t_n$.

**2.Df 1.2.1** $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$

$\Delta(a_{ij})$ $det(a_{ij})$

**特点：** 每一项是不同行不同列$n$个元素的积；

行标为标准顺序，列标排列的逆序数决定该项符号。

行列式的值＝所有不同行不同列元素积的代数和。

# 3.特殊行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}.$$

# 第二次课内容

五大性质

性质1. $D = D^T$.

性质2. $D \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} D_1$，则$D_1 = -D$.

性质3. $D \xrightarrow{k\,r_i} D_1$，则$D_1 = kD$.

性质4. 在$D$中，若$r_i = r_i' + r_i''$，$D \xrightarrow{r_i\text{变为}r_i'} D_1$，$D \xrightarrow{r_i\text{变为}r_i''} D_2$，

则$D = D_1 + D_2$.

性质5. $D \xrightarrow{r_i + k r_j} D_1$，则$D_1 = D$.

三大零行列式

推论1. 在$D$中，若$r_i = r_j$，则$D = 0$.

推论3. 在$D$中，若$r_i = 0$，则$D = 0$.

推论4. 在$D$中，若$r_i = k r_j$，则$D = 0$.

# 下列的做法对吗？

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \overset{\begin{matrix} r_1+r_2 \\ = \\ r_2+r_1 \end{matrix}}{\begin{vmatrix} a+c & b+d \\ c+a & d+b \end{vmatrix}}$$

错

正确解法如下

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \overset{\begin{matrix} r_1+r_2 \\ = \\ r_2+r_1 \end{matrix}}{\begin{vmatrix} a+c & b+d \\ a+2c & b+2d \end{vmatrix}}$$

已经改变了

**Df 1** 在$D_n=\Delta(a_{ij})$中,把$a_{ij}$所在的第$i$行和第$j$列划去,剩下的元素按原有位置形成的$n-1$阶行列式叫元素$a_{ij}$的余子式,记为$M_{ij}$;称$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$为$a_{ij}$的代数余子式.

例如 $D=\begin{vmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{vmatrix}$

元素6的余子式为$M_{23}=\begin{vmatrix}1&2\\7&8\end{vmatrix}=1\times8-2\times7=-6.$

元素2的代数余子式为$A_{12}=(-1)^{1+2}\begin{vmatrix}4&6\\7&9\end{vmatrix}=6.$

# 第3次课内容

**Th1.4.1** 在$D_n=\Delta(a_{ij})$中,若第$i$行中除$a_{ij}$外都为零,则$D=a_{ij}A_{ij}$.

**Th1.4.2** $$D=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{ik}$$

**推论** $$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{jk}=0(i\neq j).$$

$$\begin{vmatrix} A_k & 0 \\ 0 & B_r \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_k & 0 \\ C_{rk} & B_r \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_k & C_{kr} \\ 0 & B_r \end{vmatrix} = |A_k||B_r|.$$

$$\begin{vmatrix} 0 & A_k \\ B_r & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & A_k \\ B_r & C_{rk} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C_{kr} & A_k \\ B_r & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{rk} |A_k||B_r|.$$

# 行列式计算的常用方法

1.定义 $D=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t a_{1p_1}\ a_{2p_2}\ \cdots\ a_{np_n}$

2.普通行列式 —性质化为→ 上三角行列式

3.按行按列展开(降阶)

4.数学归纳法

5.递推法

6.利用范德蒙行列式的结果及其证明方法

7.加边法

# 第4次课主要内容

## 1.行列式的应用

**例4** 已知$a+b+c=0$,求证$a^3+b^3+c^3=3abc.$

**证** 令$D=a^3+b^3+c^3-3abc$

$$=\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} \xrightarrow[a+b+c=0]{r_1+r_2+r_3} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = 0.$$

故$a^3+b^3+c^3=3abc.$

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第二章 矩阵



# 2.矩阵的概念与计算

1)矩阵与行列式的区别？

矩形数阵 矩形 ( ),[ ]

式子、数 方的 | |

$$2)\ A+B=\begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{bmatrix}$$

$$3)\ \lambda A=A\lambda=\begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}$$

4) $A_{m\times s}\cdot B_{s\times n}=C_{m\times n}$

必相同
决定可乘

决定积的形状

$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}$

列标 代表来自于$B$的第$j$列

行标 代表来自于$A$的第$i$行

**注:** (1) $AB\neq BA$　　(3) $AB=0\not\Rightarrow A=0$或$B=0$

(2) $(AB)^2\neq B^2A^2$　　(4) $AB=AC$且$A\neq 0\not\Rightarrow B=C$

平方差,完全平方等公式不成立(乘法有交换律时就成立)

5)矩阵运算：加法, 数乘法, 乘法, $A^T$, $|A|$, $\overline{A}$

$(AB)^T=B^TA^T$　　$|\lambda A_4|=\lambda^4|A_4|$

# 第5次课主要内容

## 1.特殊矩阵

对角矩阵，
$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \Lambda$$

数量矩阵，
$$\begin{pmatrix} a & & \\ & \ddots & \\ & & a \end{pmatrix} = aE$$

单位矩阵，
$$\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} \quad E \quad I$$

上三角矩阵，下三角矩阵，

$A_n = (a_{ij})$是对称阵 $\Leftrightarrow a_{ij} = a_{ji},\ i, j = 1, 2, \cdots, n;$

$\Leftrightarrow A = A^T.$

$A_n = (a_{ij})$是反对称阵 $\Leftrightarrow a_{ij} = -a_{ji},\ i, j = 1, 2, \cdots, n;$

$\Leftrightarrow A = -A^T.$

# 伴随阵*P*39

设$A=(a_{ij})_{n\times n}$, $A_{ij}$为元素$a_{ij}$对应的代数余子式,则

$$A^{*}=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

称为方阵$A$的**伴随阵**。

**定义要求 ①是什么？②怎么放？**

**性质：** $AA^{*}=A^{*}A=|A|E.$

# 2.分块矩阵　概念　　运算

分块对角阵 $A=\begin{bmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{bmatrix}$　$A_i$为方阵

$$\begin{vmatrix} A_r & 0 \\ 0 & B_s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_r & 0 \\ C_{s\times r} & B_s \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_r & C_{r\times s} \\ 0 & B_s \end{vmatrix} = |A||B|$$

$$\begin{vmatrix} 0 & A_r \\ B_s & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C_{r\times s} & A_r \\ B_s & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & A_r \\ B_s & C_{s\times r} \end{vmatrix} = (-1)^{rs}|A||B|$$

# 3.矩阵的秩

## $K$阶子式的概念　最高阶非零子式　矩阵的秩

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

则 $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix}$ 是一个二阶子式，恰好是元素3的余子式$M_{11}$.

注意：方阵$n$-1阶子式与余子式的转化.

$R(A)=r \Leftrightarrow A$中有一个$r$阶子式不为0；全部$r+1$阶子式都为0.

矩阵的秩＝最高阶非零子式的阶数

$R(A)\geq 3 \Leftrightarrow A$中有一个3阶子式不为0；

$R(A)\leq 3 \Leftrightarrow$ 全部4阶子式都为0.

$R(A_{n\times n})=n \Leftrightarrow |A|\neq 0$　　$R(A_{n\times n})<n \Leftrightarrow |A|=0$

$R(A_{m\times n})\leq \min\{m,n\}$

# 第6次课主要内容

## 1.怎么求矩阵的秩

初等变换性质：1.可逆 其逆为同种类型

2.不改变矩阵的秩

(行) 阶梯型：①全为零的行全在矩阵的下面；

②非零行的首个非零元素的左下方素全为零.

(行)最简型： ①是行阶梯行；②非零行的首个非零元素是1且所在的列其它元素全为零。

标准型： $A=(a_{ij})_{m\times n}, R(A)=r,$ 称 $\begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 为$A$的标准型.

求$R(A)$的方法： $A \xrightarrow{\text{行}}$ 行阶梯型 $R(A)=$阶梯型非零行的行数

## 2.初等方阵

为什么要引入初等方阵？

初等方阵概念和作用？

行　列

左　右

前　后

## 3.方阵的逆

$$AB = BA = E \Leftrightarrow A^{-1} = B$$

性质　逆矩阵唯一，　$(A^{-1})^{-1} = A;$

$$(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}; \qquad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1};$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

# 第7次课主要内容

## 1.可逆矩阵定义及充要条件

$$AB = BA = E \Leftrightarrow A^{-1} = B$$

$$A_n B_n = E \Leftrightarrow A^{-1} = B \Leftrightarrow B_n A_n = E$$

$A$是正交阵 $\Leftrightarrow A^T A = E$(或$AA^T = E$) $\Leftrightarrow A^{-1} = A^T$.

初等矩阵可逆 其逆为同种类型初等矩阵

$A$可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$是非奇异矩阵

$\Updownarrow$

标准型为$E_n \Leftrightarrow R(A)=n \Leftrightarrow A$满秩 $\Leftrightarrow A$为有限个初等矩阵的积

# 2.逆矩阵的计算

二阶$A^*$：主对角线交换位置
反对角线取相反数




1).公式法 $A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^*$.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

2).初等变换法 $(A\ \vdots\ E)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E\ \vdots\ A^{-1})$.

$$\xrightarrow[\text{从上往下}]{\text{行变换}}(\diagdown\!\!\diagdown\ \vdots\ *)\xrightarrow[\text{从下往上}]{\text{行变换}}(\diagdown\ \vdots\ *)\xrightarrow[kr_i]{\text{行变换}}(E\ \vdots\ A^{-1})$$

$$(A\ \vdots\ B)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E\ \vdots A^{-1}B)$$

注：解矩阵方程时要先化简：$AXB^{-1}B=CB$

$$AXB^*B=CB$$

# 3.特殊矩阵的逆的计算：

当$A$为正交阵时，$A^{-1}=A^{T}$.

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n \end{pmatrix} \qquad A^{-1}=\begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n^{-1} \end{pmatrix}$$

$$A=\begin{pmatrix} & & & A_1 \\ & & A_2 & \\ & \iddots & & \\ A_n & & & \end{pmatrix} \qquad A^{-1}=\begin{pmatrix} & & & A_n^{-1} \\ & & A_{n-1}^{-1} & \\ & \iddots & & \\ A_1^{-1} & & & \end{pmatrix}$$

# 4.克莱姆法则

一般形式 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3 \end{cases}$

矩阵形式 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ 简记为 $Ax=\beta$

$A$可逆时 $x=A^{-1}\beta$ 或

$$x_1=\frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} \quad x_2=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} \quad x_3=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

$Ax=\beta \overset{A可逆}{\Rightarrow} x=A^{-1}\beta$ (解唯一), 若解不唯一 $\Rightarrow A$不可逆 $\Rightarrow |A|=0.$

$Ax=0 \overset{A可逆}{\Rightarrow} x=0$ (只有零解), 若有非零解 $\Rightarrow A$不可逆 $\Rightarrow |A|=0.$

$$AB = BA = E \Leftrightarrow A^{-1} = B$$

$$A_nB_n = E \Leftrightarrow A^{-1} = B \Leftrightarrow B_nA_n = E$$

$P_{55}$ 26 设$A$为$n$阶方阵满足$A^2-A-2E=0$，证明:$A$和$A+2E$均可逆，求它们的逆矩阵。

证：$\because A^2 - A - 2E = 0 \quad \therefore A(A-E)/2 = 2E$

$\therefore A$可逆,且$A^{-1} = (A-E)/2.$

$A^2+2A-3A-6E+4E = 0$

$\therefore -\frac{1}{4}(A-3E)(A+2E) = E.$

$\therefore A+2E$可逆,且$(A+2E)^{-1} = -\frac{1}{4}(A-3E).$

$P_{55}$ 27已知$B_n = B^2, A_n = B+E$,求$A$的逆. $B = A-E$代入前一等式转化为套路.

补已知$B = (E+A)^{-1}(E-A)$,求$B+E$的逆. 等式两边前面乘$E+A$转化为套路.

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第三章 向量组的线性相关性及线性空间



# 第8次课主要内容

1.矩阵加法化为乘法 (单位矩阵的巧用)

可逆矩阵乘以任何矩阵秩不变

$AA^* = A^*A = |A|E$ ($A$可以为$\forall$方阵, 取为$A^*$也可以)

2.$n$维向量　概念 运算

3.向量内积　定义 $(\alpha,\beta) = \alpha^T\beta$

作用 $\|\alpha\| = \sqrt{(\alpha,\alpha)}$, $\langle\alpha,\beta\rangle = \theta = \arccos\dfrac{(\alpha,\beta)}{\|\alpha\|\cdot\|\beta\|}$.

$\alpha \perp \beta \Leftrightarrow (\alpha,\beta) = 0$

4.向量组　线性表示(组合)

**Df 2** 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$是一组$n$维向量，

若∃不全为0的数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$， $s.t.$

$$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0,$$

则称$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性相关；否则称$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关。

**Df 2′** 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$是一组$n$维向量，

若~~∃~~不全为0的数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$， $s.t.$

$$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0,$$

则称$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关。

只有$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$全为0，才有 $\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$

$\Leftrightarrow \alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关。

定义要求：

1.字面意思：

$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性相关 $\Leftrightarrow$

$\exists$不全为0的$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$, $s.t.$ $\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$;

$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关 $\Leftrightarrow$

只有$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$全为0,才有$\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$.

2.名称的由来；

3.是一种分类：任意向量组要么相关要么无关；

$P_{95}$ 2(1)

4.与线性方程组的关系：

5.判断方法：

## 4.与线性方程组的关系(向量运算的运用).

$$(\mathrm{I})\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=0 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} x_1+\begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix} x_2+\begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix} x_3=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=0$$

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关

$\Leftrightarrow$ $\exists$不全为零的$x_1,x_2,x_3$,使得$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=0$

$\Leftrightarrow$ 方程组(I)有非零解.

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关

$\Leftrightarrow$ 只有$x_1,x_2,x_3$全为零,才有$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=0$

$\Leftrightarrow$ 方程组(I)只有零解.

## 5.判断方法：

(1)对向量组$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$，设存在一组数$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$使得

$$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_m\alpha_m=\vec{0}$$

(2)求解：$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_m$的值；①重组，②乘适当的矩阵.

(3)判断：若$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$不全为零，则$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性相关；

若$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$全为零，则$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关。

设$\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$

- 算出$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$不全为零 → $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性相关；
- 算出$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$全为零 → $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关.

# 第9次课主要内容

## 0.向量组线性相关线性无关定义(五层含义)

$\alpha$线性无关 $\Leftrightarrow \alpha \neq 0$.

$\alpha, \beta$线性无关 $\Leftrightarrow$ $\alpha, \beta$的分量对应不成比例.

$n$维单位坐标向量组

$\varepsilon_1=(1,0,\cdots,0)^T, \varepsilon_2=(0,1,\cdots,0)^T, \cdots, \varepsilon_n=(0,0,\cdots,1)^T$

线性无关.

## 1.一个向量组的关心的问题 向量组相关性的判定

向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性相关加向量仍相关

$\Leftrightarrow\exists$不全为零的数$\lambda_1,\cdots,\lambda_m, s.t.\ \lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$

$\Leftrightarrow$线性方程组$x_1\alpha_1+\cdots+x_m\alpha_m=0$ (或$Ax=0$)有非零解

$\Leftrightarrow$至少有一个向量能由其余向量线性表示 哪一个？

再加$\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关 $\Rightarrow\alpha_1$可以由$\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示

部分相关,则整体相关. 整体无关,则部分无关.　且唯一

向量个数大于维数 $\Rightarrow$ 向量组线性相关

向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性无关加分量仍无关

$\Leftrightarrow$只有$\lambda_1,\cdots,\lambda_m$全为零，才有$\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0$

$\Leftrightarrow$线性方程组$x_1\alpha_1+\cdots+x_m\alpha_m=0$(或$Ax=0$)只有零解

$\Leftrightarrow$ 每一个向量都不能由其余向量线性表示

再加$\beta$不可以由$\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性表示$\Rightarrow\beta,\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关

# 2.两个向量组的关系及其性质

一个能否由另一个线性表示; 向量组等价.

$A = BK$

$\Leftrightarrow$ 矩阵$A$的列向量组能由$B$列向量组线性表示;

$\Leftrightarrow$ 矩阵$A$的行向量组能由$K$行向量组线性表示.

向量组$A$能由$B$线性表示<br>向量组$A$线性无关 $\Rightarrow$ $A$的向量个数 $\leq$ $B$的

无关组能由另一个表示则无关的个数 $\leq$ 另一个的.

等价的线性无关向量组 向量个数相同

# 第10次课主要内容

## 1.向量组的最大线性无关组

向量组$T$中的$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是$T$的最大线性无关组

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\forall\beta\in T$能由$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$表示.

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\forall\beta\in T$, $\beta,\alpha_1,\cdots,\alpha_r$相关.

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$R(T)=r$ .

性质1 向量组线性无关

$\Leftrightarrow$ 其最大线性无关组是它自己;

性质2 向量组与其最大无关组等价.

矩阵$A \xrightarrow{\text{行变换}} B$

- $\Rightarrow$ 矩阵$A$与矩阵$B$等价
- $\Rightarrow \begin{cases} PA=B \\ A=P^{-1}B \end{cases} \Rightarrow$ $A$的行向量组与$B$的行向量组等价
- $\Rightarrow$ $A$的列向量组与$B$的列向量组有相同的线性相关性

**行变换不改变列向量组的线性相关性**

求向量组$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$的最大无关组的步骤：

$(\alpha_1,\cdots,\alpha_n) \longrightarrow$ 阶梯型矩阵

① 按列排成矩阵 ② 只用初等行变换 ③ 找出阶梯型非零行首个非零元所在的列 (若为1,2,4列)

则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$就是$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$的一个最大无关组.

# 2.向量组的秩

≤向量组的向量的个数.

向量组$A$的秩$R(A)$ = $A$的最大无关组含向量的个数.

性质3 向量组线性无关 ⇔ 其向量的个数等于其秩;

向量组线性相关 ⇔ 其向量的个数大于其秩.

性质4向量组$A$能由$B$线性表示 ⇒ $R(A) \le R(B)$.

性质5 等价的向量组有相同的秩.

三秩相等

向量组的秩等于所排矩阵的秩

# 第11次课主要内容

**1.证明向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关的思路：**

**1)用定义** 假设$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$

$\Downarrow$ 恒等变形 < 乘 / 重组

$$k_1=0,k_2=0,\cdots,k_s=0.$$

**2)用秩** $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关 $\Leftrightarrow$ $R(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)=s.$

注: $R(A)=A$的列秩$=A$的行秩;

$$R(AB)\le\min\{R(A),R(B)\};$$

若$A$可逆,则$R(AB)=R(BA)=R(B).$

# 2.正交向量组的概念性质

$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$为正交向量组$\Leftrightarrow(\alpha_i,\alpha_j)\begin{cases}=0, & i\neq j\\ >0, & i=j\end{cases}$

$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$为标准正交向量组$\Leftrightarrow(\alpha_i,\alpha_j)=\begin{cases}0, & i\neq j\\ 1, & i=j\end{cases}$

定理3.4.1 正交向量组一定线性无关。

*Th2* $A_n$为正交阵 $\Leftrightarrow$ $A_n$的列(行)向量组是标准正交向量组.

# 3.施密特标准正交化法

已知$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关 $\rightarrow$ 标准正交向量组.

## 1.正交化

$$\beta_1=\alpha_1,$$

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1,$$

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2.$$

## 2.标准化(单位化)

$$e_1=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|},$$

$$e_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|},$$

$$e_3=\frac{\beta_3}{\|\beta_3\|}.$$

得:$e_1,e_2,e_3$是标准正交向量组.

# 第12次课主要内容

## 1.向量空间

向量空间就是定义了封闭线性运算的非空向量集合。

*Df* 2设$V$是一个向量空间,$S$是$V$的一个非空子集,若$S$对$V$中定义的加法和数乘也构成一个向量空间,则称$S$是$V$的子空间.

推论　非空子集$S$是向量空间$V$的子空间

$\Leftrightarrow$ $S$对加法和数乘满足封闭性.

$$L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=\{\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_m\alpha_m \,|\, \lambda_1,\cdots,\lambda_m\in R\}$$

注: 设$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$的最大线性无关组,则

$$L(\alpha_1,\cdots,\alpha_r)=L(\alpha_1,\cdots,\alpha_m).$$

## 2.向量空间基的判定：

向量空间$V$中的$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是$V$的基

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\forall\beta\in V$能由$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$表示.

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\forall\beta\in V$，$\beta,\alpha_1,\cdots,\alpha_r$相关.

$\Leftrightarrow$ ①$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$无关且②$\dim V=r$.

| 向量组 | 最大线性无关组 | 秩 |
|---|---|---|
| 向量空间 | 基 | 维数 |

*Df* 4设$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是向量空间$V$的一个基，$\forall\alpha\in V$有

$$\alpha=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_r\alpha_r$$

坐标具有唯一性

则称$(x_1,x_2,\cdots,x_r)^T$为向量$\alpha$在基$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$下的坐标.

# 3.基变换与坐标变换

$P$是基$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$到基$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$的过渡矩阵

$$\Leftrightarrow (\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)P$$

基变换公式

到谁谁在前

$$\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=(\beta_1,\cdots,\beta_n)\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)P\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}\quad 或\quad \begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}=P^{-1}\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$$

坐标变换公式

# 第13次课主要内容

## 1.线性空间

向量空间就是定义了封闭线性运算的非空向量集合.

线性空间就是定义了封闭线性运算的非空集合.

向量空间的非空子集构成的向量空间称为子空间.

线性空间的非空子集构成的线性空间称为子空间.

子空间只需判定加法和数乘满足封闭性即可.

向量 → 广义　线性空间中的元素

向量 → 狭义　$(a_1,\cdots,a_n)^T, a_i \in R.$

狭义向量仅与线性运算有关的概念都可推广到广义向量上来.

# 2.内积,线性变换

*Df 5* $\forall \alpha,\beta \in V$,按某法则有唯一确定实数$(\alpha,\beta)$与之对应,且满足

(1)对称性　$(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$;

(2)齐次性　$(k\alpha,\beta)=k(\alpha,\beta)$;

(3)可加性　$(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$;

(4)非负性　$(\alpha,\alpha)\geq 0$;　且$\alpha=\theta \Leftrightarrow (\alpha,\alpha)=0$;

则称$(\alpha,\beta)$为$\alpha,\beta$的内积。

$T$为线性变换 $\Leftrightarrow$ $T$是$V$到$V$的一个映射满足

(1)$T(\alpha+\beta)=T(\alpha)+T(\beta)$;　(2)$T(\lambda\alpha)=\lambda T(\alpha)$.

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第四章 线性方程组



# 第14次课主要内容

## 1.线性方程组概说

1)线性方程组的三种形式.

2)线性方程组的基本概念.

系数矩阵, 增广矩阵,齐次, 非齐次, 解向量.

3)解线性方程组的总体思路 同解定理

一般线性方程组$Ax=\beta$

$$(A\vdots\beta)\xrightarrow{\text{行}}(A_1\vdots\beta_1)$$ (行阶梯型或最简型),

则 $Ax=\beta$的求解问题转化为 $A_1x=\beta_1$的求解问题.

# 2.齐次线性方程组解的情况

**Th4.2.1** $A_{m\times n}x_{n\times 1}=0$有非零解 $\Leftrightarrow$ $A$的列向量组线性相关

$\Leftrightarrow R(A)<n$ (未知数个数)

$\Leftrightarrow A$ 非列满秩

$A_{m\times n}x_{n\times 1}=0$只有零解 $\Leftrightarrow$ $A$的列向量组线性无关

$\Leftrightarrow R(A)=n$ (未知数个数)

$\Leftrightarrow A$ 列满秩

**推论1** $A_{n\times n}x_{n\times 1}=0$有非零解 $\Leftrightarrow |A|=0.$

**Th4.2.2** $A_{m\times n}x_{n\times 1}=0$ 总有解.

$R(A)=r=n$,则$Ax=0$有唯一0解。

$R(A)=r<n$,则$Ax=0$有无穷多个解。怎么解?

# 3.齐次线性方程组解的结构

***Th*4.2.3** 设$\xi_1$，$\xi_2$为$Ax=0$的两个解向量，则

(1)$\xi_1+\xi_2$也是$Ax=0$的解向量，

(2)$\forall k\in R$，则$k\xi_1$是$Ax=0$的解向量.

$\{x|Ax=0\}$是一个向量空间，称为解空间。

设基础解系为$\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_r$；任意实数$k_1,k_2,\ldots,k_r$

称$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\ldots+k_r\xi_r$为线性方程组的通解。

# 第15次课主要内容

## 1.求$Ax=0$通解的步骤：

(1) $A \xrightarrow{\text{行}}$ 阶梯型, 得出 $R(A)=r$ $\begin{cases} =n, \text{只有零解。} \\ <n, \text{有无穷多解;} \end{cases}$

(2) $\xrightarrow{\text{行}}$ 最简型, 求出同解方程组;

(3)让自由未知数 $\begin{pmatrix} x_{i_1} \\ x_{i_2} \\ \vdots \\ x_{i_{n-r}} \end{pmatrix}$ 依次取 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, 得基础解系 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$;

(4)写出通解: $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \ldots + k_{n-r}\xi_{n-r}$, $k_1, \cdots, k_{n-r} \in R$。

基础解系 $\Leftrightarrow$ 其向量：①是解; ②线性无关; ③个数为 $n-r$。

## 2. $Ax=\beta$有解的充要条件及解的性质

称$Ax=0$是$Ax=\beta$导出组.

**Th4.3.1** $Ax=\beta$有解 $\Leftrightarrow R(A)=R(A\vdots\beta)$

**Th4.3.2** $A_{m\times n}x=\beta$有解,即$R(A)=R(A\vdots\beta)$,则

(1)$R(A)=r=n$时,$Ax=\beta$有唯一解;

(2)$R(A)=r<n$时,$Ax=\beta$有无穷多个解.

性质1.设$x=\eta_1,x=\eta_2$是$Ax=\beta$的解, 则$\eta_1-\eta_2$为$Ax=0$的解.

性质2.设$x=\eta^*$是$Ax=\beta$的解, $x=\xi$为$Ax=0$的解,

则$x=\eta^*+\xi$是$Ax=\beta$的解.

$Ax=\beta$的通解 = 一特解 + 导出组基础解系的线性组合.

# 3. $A_{m\times n}x=0$与$A_{m\times n}x=\beta$线性无关解的个数

1) $\{x\,|\,Ax=0\}$ 解空间 解空间的基称为基础解系

$Ax=0$线性无关解的(最多)个数 = 基础解系中向量个数

$$=n-R(A)$$

2) $\{x\,|\,Ax=\beta\}$ 不构成空间 可以看成一个向量组,则

$\eta^*,\eta^*+\xi_1,\eta^*+\xi_2,\cdots,\eta^*+\xi_t$ 是此向量组的一个最大无关组.

其中$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_t$为$Ax=0$的基础解系,$\eta^*$为$Ax=\beta$的一个特解.

**$Ax=\beta$的线性无关解的个数比$Ax=0$多一个.**

# 第16次课主要内容 1.半期考试

## 2.求$Ax=\beta$通解的步骤：

(1)$\bar{A}\xrightarrow{行}$阶梯型,判断$R(A)=R(\bar{A})$是否成立;若成立;

(2)当$R(A)<n$,有无穷多解;$\bar{A}\xrightarrow{行}$最简型,

求出同解方程组,让自由未知数全取零得特解$\eta^*$;

(3)写出$Ax=0$的同解方程组,

让自由未知数$\begin{pmatrix} x_{i_1} \\ x_{i_2} \\ \vdots \\ x_{i_{n-r}} \end{pmatrix}$依次取$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$,得$Ax=0$的基础解系$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$;

(4)写出通解:$x=\eta^*+k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r},k_1,\cdots,k_{n-r}\in R$。

# 2.重要例子

若$A_{m\times n}B_{n\times s}=0$, 则$R(A)+R(B)\le n$($A$的列数),
且$B$的列向量均是$Ax=0$的解.

$$R(A^*)=\begin{cases} n, & R(A)=n \\ 1, & R(A)=n-1 \\ 0, & R(A)<n-1 \end{cases}$$

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第五章 矩阵的相似对角化



# 第17次课主要内容

1.矩阵向量组转化为方程组来做的例题

2.$A_n$的特征值特征向量的概念.

1)定义 $Ax=\lambda x,(x\neq 0)$

2)对应关系 一个特征值有无穷多特征向量与之对应

一个特征向量只有一个特征值与之对应

3)已知$A$的特征值,求相关矩阵的特征值

| $A$ | $kA$ | $A^2$ | $A^k$ | $3A-2E$ | $A^{-1}$($A$可逆) | $A^*$($A$可逆). |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\lambda$ | $k\lambda$ | $\lambda^2$ | $\lambda^k$ | $3\lambda-2$ | $1/\lambda$ | $\lvert A\rvert/\lambda$ |

# 3.$A_n$的特征值特征向量的计算.

$A$的所有特征值为：

$|A-\lambda E|$的所有根.

怎么求？凑零提

$A$的$\lambda_0$对应的所有特征向量为：

$(A-\lambda_0 E)x=0$的所有非零解向量.

# 第18次课主要内容

## 0.$A_n$的特征值特征向量的性质

1)特征值的性质 (1)$\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n = |A|$

迹

(2)$\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=tr(A)$

2)特征向量的性质

互不相同 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r$

对应↓ ↓ ↓

$p_1,p_2,\cdots,p_r$

线性无关

互不相同 $\lambda_1,\cdots,\lambda_r$

对应

$p_{11},\cdots,p_{1t_1};\cdots;p_{r1},\cdots,p_{rt_r}$

线性无关 线性无关

线性无关

3)特征值特征向量的关系 代数重数 ≥ 几何重数

单根能且只能选出一个线性无关特征向量(∀两特向就相关)

$k$重特征根最多有$k$个线性无关的特征向量

## 1. $A$与$B$相似 $\Leftrightarrow$ $\exists$可逆阵$P$, $s.t.\ \ P^{-1}AP = B.$

## 2. $A$与$B$相似的性质

特征多项式相同,特征值相同, $|A| = |B|$, $trA = trB$, $r(A) = r(B)$;

$A \sim B \Rightarrow A + kE \sim B + kE$

特征向量一般不相同.

## 3. 相似的应用

$$P^{-1}AP = B \Rightarrow B^n = (P^{-1}AP)^n = P^{-1}A^nP$$

## 4. $A_n$与$\Lambda$相似 $\Leftrightarrow$ $A$有$n$个线性无关的特征向量

$\Leftarrow$ $A_{n\times n}$有$n$个互不相同的特征值

## 定理5.2.2 $A_{n\times n}$与$\Lambda$相似$\Leftrightarrow$ $A$有$n$个线性无关的特征向量.

证明：记 $\Lambda = diag(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$, 且记$P=(p_1,\cdots,p_n)$.

$A_{n\times n}$与$\Lambda$相似

$\Longleftrightarrow$ $\exists$可逆$P$使$P^{-1}AP=\Lambda$ $\Longleftrightarrow$ $AP=P\Lambda$ （$P$可逆）

$$\Longleftrightarrow A(p_1,\cdots,p_n)=(p_1,\cdots,p_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

$$\Longleftrightarrow (Ap_1,\cdots,Ap_n)=(\lambda_1 p_1,\cdots,\lambda_n p_n)$$

$$\Longleftrightarrow Ap_i=\lambda_i p_i,\quad i=1,\cdots,n.$$

$\Longleftrightarrow$ $A$有$n$个线性无关的特征向量$p_1,\cdots,p_n$.

($P$可逆$\Longleftrightarrow$ $p_1,\cdots,p_n$线性无关)

# 第19次课主要内容

1. 实对称矩阵的特征值是实的
   普通方阵的特征值特是实或复的.

2. 实对称阵不同特值对应的特向正交
   普通方阵不同特值对应的特向线性无关

3. 实对称阵$r$重特值恰好有$r$个特向线性无关
   普通方阵$r$重特值最多有$r$个特向线性无关

4. 实对称阵一定可以正交相似于对角阵
   普通方阵($n$阶)若有$n$个线性无关的特征向量,
   才能相似对角化.

实对称矩阵($n$阶)一定有$n$个标准正交的特征向量.

# 实对称$A_{3\times 3}$ 正交相似对角化的步骤：

(1) $|A-\lambda E|=0$得特值

$\lambda_1=\lambda_2=a,\ \lambda_3=b$ 或$\lambda_1=a,\lambda_2=b,\lambda_3=c$(不同)

(2)$(A-\lambda E)x=0$得

$\xi_1\quad \xi_2\quad \xi_3$

正交化 $\beta_1=\xi_1$

$$\beta_2=\xi_2-\frac{(\xi_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$$

标准化$p_1=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|},\ p_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|},\ p_3=\frac{\xi_3}{\|\xi_3\|}$

$\xi_1\quad \xi_2\quad \xi_3$

标准化

$$p_1=\frac{\xi_1}{\|\xi_1\|},p_2=\frac{\xi_2}{\|\xi_2\|},p_3=\frac{\xi_3}{\|\xi_3\|}$$

(3)令$P=(p_1,p_2,p_3)$, 有 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}a&&\\&a&\\&&b\end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix}a&&\\&b&\\&&a\end{pmatrix}$.

若令$P=(p_1,p_3,p_2)$,

重庆大学
CHONGQING UNIVERSITY

# 第六章 二次型



# 第20次课主要内容

## 1.二次型的概念

多项式：$f = a_{11}x_1^2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$

矩阵：$f = x^T Ax$

标准形 多项式：$f = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$

矩阵：$f = (y_1, \cdots, y_n)\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = y^T \Lambda y.$

当$C$可逆时，称 $x = Cy$ 可逆线性变换；

当$C$为正交阵，称$x = Cy$ 正交线性变换.

# 2.用正交变换化二次型为标准形的步骤

1)将二次型表成矩阵形式$f = x^T Ax$,求出$A$;

2)令$|A-\lambda E| = 0$求$A$的所有特征值$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$;

3)对每个$\lambda_i$来说,求$(A-\lambda_i E)x = 0$的基础解系,
并将它们正交化和单位化;(单根的特向仅单位化)

4)将所有特征值对应的特征向量都正交化,单位化
后记为$\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$,令$C = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n)$;

5)作正交变换$x = Cy$,则得$f$的标准形
$f = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$. (注意特值与特向的对应)

$P_{165}$ 12. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(1) 求 $a$ 的值;

(2) 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形;

(3) 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

$P_{165}$ 13. 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3(b>0)$，其中二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值之和为 1，特征值之积为 $-12$.

(1) 求 $a$，$b$ 的值;

(2) 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

$P_{169}$ 2. 设二次型 $f=ax_2^2-4x_1x_2+4x_2x_3-2bx_1x_3$，经过正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，将二次型化为标准形 $f=-y_1^2-y_2^2+5y_3^2$，

(1) 求 $a,b$ 的值($a,b$ 为整数);

(2) 求正交变换中的正交矩阵 $\boldsymbol{P}$;

(3) 判断该二次型的正定性.

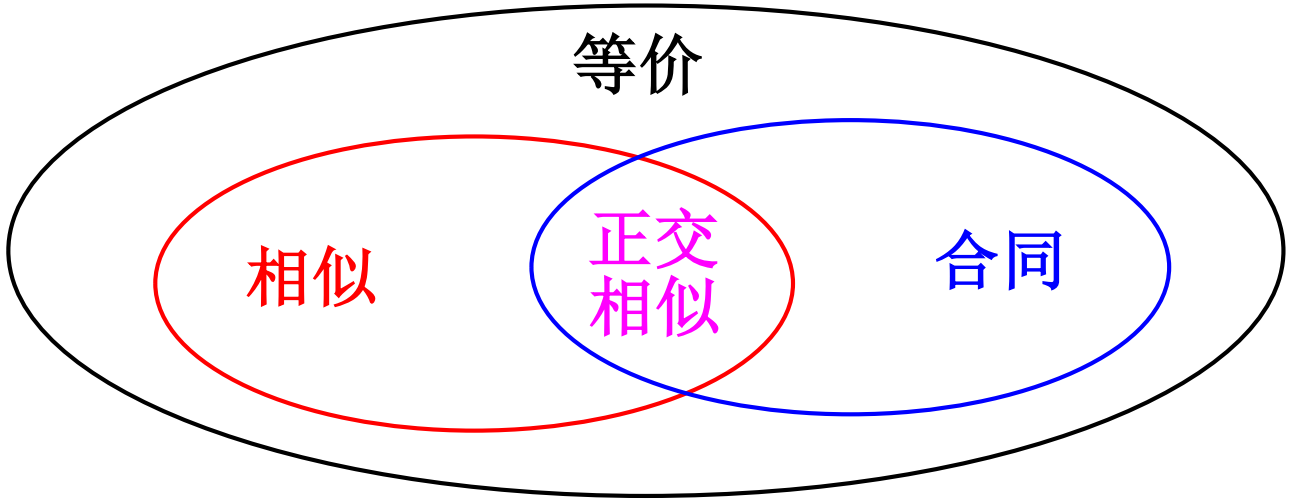
# 3.矩阵的三种关系

$A,B$等价 $\Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{初等变换}} B$

$\Leftrightarrow \exists$可逆的$P,Q$使$PAQ=B.$

$A,B$相似 $\Leftrightarrow \exists$可逆的$P$使$P^{-1}AP=B.$

$A,B$合同 $\Leftrightarrow \exists$可逆的$P$使$P^{T}AP=B.$




拉格朗日配方 一次配方, 用完一个变量.

# 第21次课主要内容

1.拉格朗日配方 一次配方, 用完一个变量.

2.初等变换法 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{与行变换}]{\text{相同的列变换}} \begin{pmatrix} \Lambda \\ P \end{pmatrix}$, 有 $P^T AP = \Lambda$.

*Df* 6.2.1在实二次型 $f$ 的标准形中,

正平方项的个数$p$称为二次型 $f$ 的正惯性指数;

负平方项的个数$q$称为二次型 $f$ 的负惯性指数;

$p-q$称为二次型 $f$ 的符号差.

正特征值个数

负特征值个数

正特征值个数减负特征值个数

$P$可逆或正交

$$f \overset{x=Py}{=} \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_p y_p^2 - \lambda_1' y_{p+1}^2 - \cdots - \lambda_q' y_{p+q}^2 \quad \lambda_i, \lambda_j' > 0$$

$$\overset{\begin{matrix} z_i = \sqrt{\lambda_i}\, y_i \\ \hline z_{p+j} = \sqrt{\lambda_j'}\, y_{p+j} \end{matrix}}{=\!=\!=} z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2$$ 二次型 的规范形.

(实对称)$A,B$相似 $\Leftrightarrow A,B$的特征值相同;

(实对称)$A,B$合同 $\Leftrightarrow A,B$的特征值中正的个数相同且负的个数也相同.

$A,B$相似 $\Rightarrow A+kE,B+kE\ _{k\in R}$ 相似

$$\Rightarrow R(A+kE)=R(B+kE)$$

相似的必要条件

证不相似的常用方法

*Df* 6.3.3实二次型$f = x^T Ax$,若$\forall$向量$x \neq 0$,有

(1) $f > 0$,则称$f$为正定的;

(2) $f \geq 0$,则称$f$为半正定的;

(3) $f < 0$,则称$f$为负定的;

(4) $f \leq 0$,则称$f$为半负定的;

既不是半正定也不是半负订则称$f$为不定的.

*Th*6.3.3实二次型$f = x^T A_n x$则

(1) $f$是负定的 $\Leftrightarrow$ $f$的负惯性指数 $= n$;

(2) $f$是半正定的 $\Leftrightarrow$ $f$的正惯性指数 $=$ $f$的秩;

(3) $f$是半负定的 $\Leftrightarrow$ $f$的负惯性指数 $=$ $f$的秩;

(4) $f$是不定的 $\Leftrightarrow$ $f$的正负惯性指数都为正.

$A \in R^{n\times n}$正定 $\Leftrightarrow A^T = A$且 $\forall x \neq 0$,有$x^T Ax > 0$.

$\Leftrightarrow A^T = A$且$A$的特征值全为正.

$\Leftrightarrow A^T = A$且$A$与单位阵$E$合同.

$\Leftrightarrow A^T = A$且$A$的各阶顺序主子式为正.

$A \in R^{n\times n}$半正定 $\Leftrightarrow A^T = A$且 $\forall x \neq 0$,有$x^T Ax \geq 0$;

$\Leftrightarrow A^T = A$且$A$的特征值全为非负;

$\Leftrightarrow A^T = A$且$A$与$\begin{pmatrix} E_r & \\ & 0 \end{pmatrix}$合同.

注:仅有顺序主子式都为非负 $\not\Rightarrow$ 实对称阵$A$是半正定的.

## *Th*6.3.2赫尔维茨定理

实对称阵$A$为正定阵 $\Leftrightarrow$ $A$的各阶顺序主子式为正.

实对称阵$A$为负定阵 $\Leftrightarrow$ $A$的偶数阶顺序主子式为正，且奇数阶顺序主子式为负.

# 第22次课主要内容

## 1.分块对角矩阵

*Df* $n$阶分块矩阵 $A=\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}$

$(n_1+\cdots+n_s=n)$

若$A_i$都是$n_i$阶方阵, 则称$A$是**分块对角矩阵**.

$diag(A_1, A_2, \cdots, A_s)$

# 1.分块对角矩阵

*Df* $n$阶分块矩阵 $A=\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}$

$(n_1+\cdots+n_s=n)$

若$A_i$都是$n_i$阶方阵, 则称$A$是**分块对角矩阵**.

$diag(A_1, A_2, \cdots, A_s)$

## 1)同型$n$阶分块准对角阵的积

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A_1B_1 & & & \\ & A_2B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_sB_s \end{pmatrix}$$

$$1)\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A_1B_1 & & & \\ & A_2B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_sB_s \end{pmatrix}$$

$$2)r(A)=r(A_1)+\cdots+r(A_s).\quad A=\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}$$

$$3)A\text{可逆}\Leftrightarrow\text{每个}A_i\text{都可逆，且}\ A^{-1}=\begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}$$

# 2.分块矩阵的秩

*Th* $r\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \geq r(A)+r(B).$

**补1已知**$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$**,求证**

$$r(A+B) \leq r(A \vdots B) \leq r(A)+r(B).$$

**证明:** $r(A+B)=r\left[(A \vdots B)\begin{pmatrix} E \\ E \end{pmatrix}\right] \leq r(A \vdots B)$

$$r(A \vdots B)=r\left[(E \vdots E)\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}\right] \leq r\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}=r(A)+r(B).$$

# 3.分块矩阵的"初等矩阵"

将$\begin{pmatrix} E_m & 0 \\ 0 & E_n \end{pmatrix}$经过一次"初等变换"可得

| $r_1 \leftrightarrow r_2$ | $P_m r_1$ <br> $P_m$可逆 | $r_1 + P_{m\times n} r_2$ | 行左前 | 列右后 |
|---|---|---|---|---|
| $\begin{pmatrix} 0 & E_n \\ E_m & 0 \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} P_m & 0 \\ 0 & E_n \end{pmatrix}$ | $\begin{pmatrix} E_m & P_{m\times n} \\ 0 & E_n \end{pmatrix}$ | | |

**分块矩阵的"初等变换"是以前初等矩阵的积**

# 矩阵积的秩

$$r(A_{m\times n}B_{n\times k})+r(BC_{k\times s})\le r(ABC)+r(B)$$

$$r(A_{m\times n}B_{n\times s})\le \min(r(A),r(B))$$

$$r(ABC)\ge r(AB)+r(BC)-r(B)$$

$$r(A_{m\times n}B_{n\times s})\ge r(A)+r(B)-n$$